

การวิเคราะห์อัลกอริทึม ฟังก์ชันเวลา

Ans time, space

```
for(i=0; i<n; i+=4)
    app-code
    app-code
end for
app-code
```

2
 $\frac{2n}{4} = \frac{n}{2}$
 + 1

$$f(n) = \frac{n+2}{2} \quad O(n)$$

```
for(i=500; i>0; i-=2)
    app-code
    app-code
end for
```

3
 2

$$f(n) = 500 \quad O(1)$$

```
for(i=1; i<2000; i+=2)
    app-code
end for
```

4

$$f(n) = \log_2 2000 \quad O(1)$$

```
for(i=0; i<15; i++)
    for(j=1; j<15; j+=3)
        app-code
        app-code
    end for
end for
```

5
 15
 2
 $2 \log_3 15$

$$f(n) = 15(2 \log_3 15) \quad O(1)$$

$$30 + 30 \log_3 3$$

$$\begin{aligned} & 30 \log_3 (3 \times 5) \\ & 30 \log_3 (3) + \log_3 (5) \\ & 30 (1 + \log_3 (5)) \\ & 30 + 30 \log_3 5 \end{aligned}$$

Big-O ของ find หั้ว 2-5 คืออะไรบ้าง

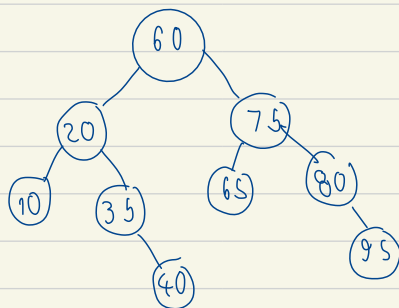
6.

7.

8.

9.

find root ของ n →



10. เวลาที่ใหญ่ที่สุดของ Big-O คือ $n!$

10	20	35	40	60	65	75	80	95
40	20	65	10	75	95	60	35	80

11. ในกรณีที่แย่ที่สุดของการหาตัว sequential search คือเลขอะไร 80

12. ในกรณีที่ดีที่สุดของการหาตัว sequential search คือเลขอะไร 40

13. ในกรณีที่แย่ที่สุดของการหาตัว binary search คือเลขอะไร 40, 95

14. ในกรณีที่ดีที่สุดของการหาตัว binary search คือเลขอะไร 60

15. ถ้าต้องการหาเลข 60 ด้วยวิธี binary search ต้องเปลี่ยนให้พบกี่ครั้ง 1

16. Hashing คือการใช้การค้นหามันมีประสิทธิภาพเป็นเท่าไร $O(1)$

ทำแฮชฟังก์ชันให้กับขนาด 10 ช่อง (Hash table) โดยใช้วิธี linear probing

17. 0	124520
1	990000
2	157432
18. 3	004032
4	445674
5	746314
19. 6	
7	562437
8	500007
20. 9	229647

$124520 \rightarrow 562437 \rightarrow 445674$
 $\rightarrow 500007 \rightarrow 990000 \rightarrow 157432$
 $\rightarrow 746314 \rightarrow 229647 \rightarrow 004032$

Rehash
 $1 + (\text{key} \% 10)$

12 47 10 23 605 111 79 45 72

Insertion

10 12 23 47 72
21. 22. 23. 24. | 25.
 sorted | unsorted

Selection

10 12 23 45 72
26. 27. 28. 29. | 30.
 sorted | unsorted

Bubble

10 12 23 45 111
31. 32. 33. 34. | 35.
 sorted | unsorted

10 12 23 45 47 72 79 605 111

36. Big-O ของ Insertion คือ n^2

37. Big-O ของ Selection คือ n^2

38. Big-O ของ Bubble คือ n^2

39. Big-O ของ Merge คือ $n \log n$

40. Big-O ของ Quick คือ: เร็ว $n \log n$, ช้า n^2

41. Greedy Algorithms เป็นกรณีปัญหาที่ Optimal เสมอ (ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด) X

42. วิธีที่ Optimal ของปัญหา traveling salesman problem คือ shortest path

43. base case ของ fibonacci คือ: เร็ว 0, 1

Algor A(n)

if $n = 4$:

return n

else:

return $2 * n + \text{AlgorA}(n-2)$ $32 = 16 + A(6)$

44. $\text{AlgorA}(4) = 4$

$\downarrow$
 $16 = 12 + A(4)$
 $\downarrow$
 4

45. $\text{AlgorA}(8) = 32$

46. $\text{AlgorA}(6) = 16$

Algor B(n):

if $n == 6$:

print("Hello World")

elif $n == 4$:

print("Almost There")

else:

print(str(n) + "Hello")

Algor B(n+1)

print(str(n) + "Bye")

47. Algor B(6) Hello World

1 Hello

2 Hello

3 Hello

Almost

3 Bye!

2 Bye!

1 Bye!

48. Algor B(4) Almost

49. Algor B(1)

50. Base case ของ Algor B คืออะไร Hello Almost

51. Divide คือ การแบ่งตัวมา เป็น 2 ส่วน ของ 9 เป็น 2 ส่วน ✓

52. Binary search เป็น การหาคำตอบ Divide and conquer ใช้ไหม ✗

53. Merge sort เป็น การหาคำตอบ Divide and conquer ใช้ไหม ✓

54. ขั้นตอนการทำงานของ Quick sort คืออะไร combine
เลือก pivot

55. $2^{50} \bmod 10$ คือค่าใด

$$\begin{aligned} (2^{25} \bmod 10)^2 \bmod 10 &= 4 \\ 2 \times (2^{12} \bmod 10)^2 &= 2 \\ (2^6 \bmod 10)^2 &= 6 \\ (2^3 \bmod 10)^2 &= 4 \\ 2 \times (2 \bmod 10)^2 &= 8 \\ (2 \bmod 10) &= 2 \end{aligned}$$

56. Dynamic programming เป็นวิธีการที่ ทานี่ ผลลัพธ์ไว้ได้ ✓

หาความคล้ายกันระหว่าง 2 ข้อต่อไปนี้ substring

	s	n	a	k	e
s	97	0	0	0	0
n	0	0	0	0	0
i	0	0	58	0	0
l	0	0	0	0	0
e	0	0	0	0	59

	r	i	v	e	r
t	0	0	0	0	0
i	0	63	0	0	0
g	0	0	64	0	0
e	0	0	0	65	0
r	1	0	0	0	2

Subsequence

	s	n	a	k	e
s	60	1	61	1	1
n	1	1	1	1	1
i	1	1	1	1	1
l	1	1	1	1	1
e	1	1	1	1	62

	t	i	v	e	r
t	0	0	0	0	0
i	0	66	1	1	1
g	0	1	67	1	1
e	0	1	1	68	2
r	1	1	1	2	3